ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / BÁO CÁO KỸ THUẬT IoT & ROBOTICS

HỆ THỐNG HỖ TRỢ GẮP VẬT CHO CÁNH TAY ROBOT 4-DOF

Thị giác máy tính 2 Camera • Định vị ArUco • Nhận diện YOLO11 • Động học ngược

DUAL CAMERA | ARUCO GRID A4 | YOLO11s MODEL | ANALYTICAL IK

Sinh viên thực hiện: [...]
Giảng viên hướng dẫn: [...]
Lớp / Môn học: [...]
Thời gian báo cáo: [...]

Mã nguồn đồ án: GraspAssist4DOF + OpenCV + PyTorch + PCA9685 Firmware

BÀI TOÁN THỰC TẾ VÀ MỤC TIÊU GIẢI PHÁP

THÁCH THỨC ĐIỀU KHIỂN THỦ CÔNG

- Khó ước lượng không gian 3D: Người điều khiển khó phán đoán khoảng cách sâu và độ cao chỉ qua một góc nhìn duy nhất.
- Dò phím mò mẫm: Cánh tay 4 khớp tự do dễ bị va đập mặt bàn hoặc gạt đổ vật khi dịch chuyển các góc không đồng bộ.
- Thiếu phản hồi vị trí: Servo RC thông thường không có encoder phản hồi, dễ lệch góc khi chịu tải trọng vật nặng.
- Đánh giá chủ quan: Khó xác định vật đã kẹp chắc chắn hay chưa khi chưa nhấc hẳn lên khỏi vùng làm việc.

MỤC TIÊU & GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

- Thị giác máy tính 2 Camera: Cam trên định vị phẳng (X, Y); Cam ngang kiểm tra cao độ (Z) và vạch nâng.
- Động học ngược giải tích (IK): Tự động tính toán góc 4 khớp chuẩn xác từng bước 5° và cảnh báo tầm với.
- Giao diện HUD hướng dẫn trực quan: Chỉ rõ từng phím bấm cần thao tác, số lần bấm và thứ tự di chuyển an toàn.
- Tự động thẩm định kết quả gắp: Hai camera độc lập tự động đối soát, phân loại lỗi trượt kẹp hoặc rơi vật.

KIẾN TRÚC VÀ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

CƠ CẤU CHẤP HÀNH

- 4x Động cơ RC Servo MG996R: Bánh răng kim loại, lực kéo cao.
- Kênh 0 (Đế): Quay 0° – 180° (Mặc định 90° hướng thẳng).
- Kênh 1 (Vai): Nâng hạ 25° – 155° (Mặc định 90°).
- Kênh 2 (Khuỷu): Gập duỗi 25° – 155° (Mặc định 90°).
- Kênh 3 (Kẹp): Đóng mở 95° – 175° (95° mở rộng, 165° kẹp chặt).

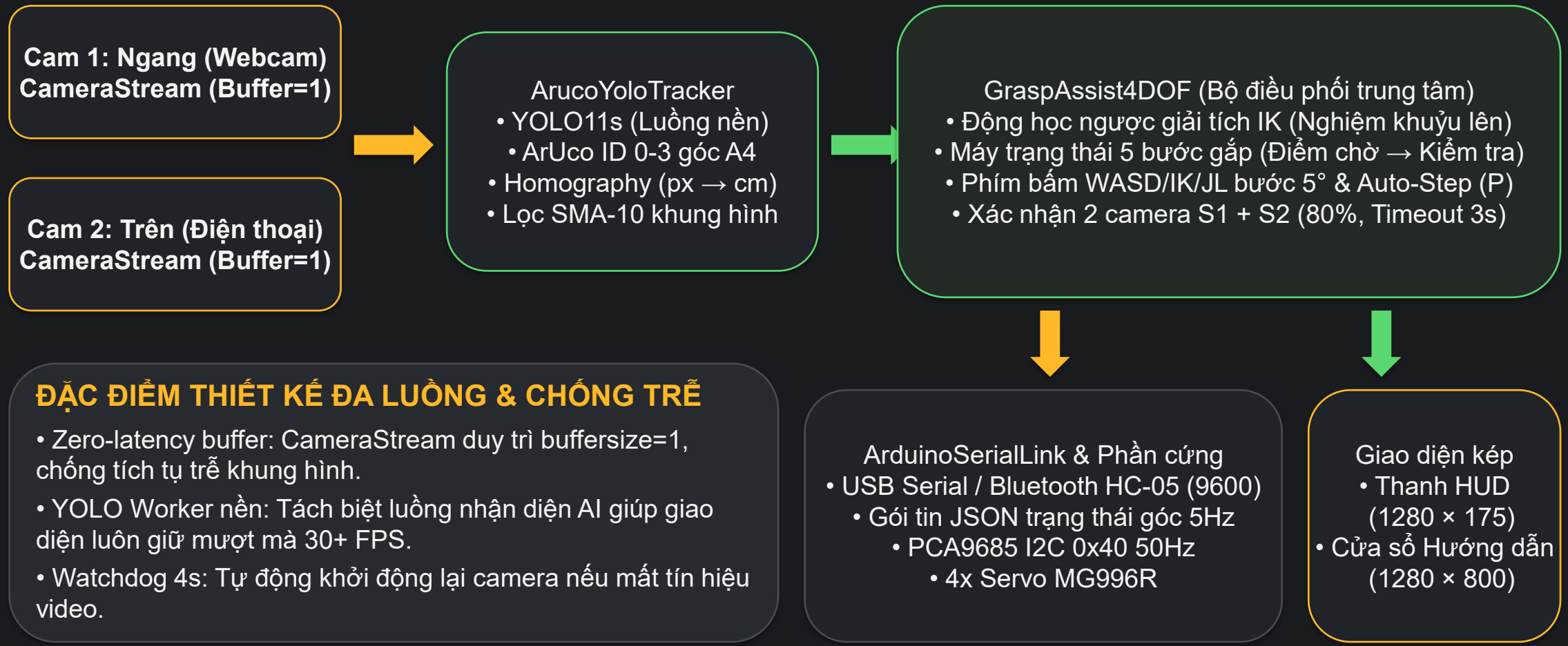
ĐIỀU KHIỂN & KẾT NỐI

- Mạch xung PCA9685: Chuẩn I2C địa chỉ 0x40, tần số 50Hz cấp xung servo.
- Độ rộng xung PWM: 125 (~0°) đến 575 (~180°) xung 12-bit.
- Vi điều khiển trung tâm: Bo mạch Arduino [...] cấp xung và đọc lệnh 9600 baud.
- Module Bluetooth HC-05: Chân RX=D2, TX=D3, baud 9600, MAC 98D351F6AF14.
- Nguồn rời 5V–6V dòng cao: Nuôi riêng 4 servo, chống sụt áp reset Arduino.

THỊ GIÁC & MÁY TRẠM

- Cam 1 (Nhìn ngang): Webcam laptop đặt thấp quan sát cao độ gắp.
- Cam 2 (Nhìn trên xuống): Camera điện thoại gắn giá cao vuông góc mặt bàn.
- Hỗ trợ kết nối Cam 2: iPhone Continuity, Iriun, DroidCam, Wi-Fi IP Webcam.
- Máy tính xử lý trung tâm: Laptop [...] chạy mô hình YOLO11s và giải IK.
- Tăng tốc phần cứng: Tự động nhận diện PyTorch MPS (Apple Silicon), CUDA hoặc CPU.

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ LUỒNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC



ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ ĐA LUỒNG & CHỐNG TRỄ

- Zero-latency buffer: CameraStream duy trì buffersize=1, chống tích tụ trễ khung hình.
- YOLO Worker nền: Tách biệt luồng nhận diện AI giúp giao diện luôn giữ mượt mà 30+ FPS.
- Watchdog 4s: Tự động khởi động lại camera nếu mất tín hiệu video.

THIẾT LẬP KHÔNG GIAN BÀN VÀ LƯỚI MÃ ARUCO

LƯỚI ARUCO TỜ A4

- Khổ giấy A4 đặt ngang: Rộng W = 29.7 cm, Dài H = 21.0 cm.
- Bộ từ điển ArUco: DICT_4X4_50 (50 mã 4x4 bit, nhận diện nhanh).
- Kích thước mã in: 2.8 x 2.8 cm, đặt cách mép giấy 0.25 cm.
- ID 0 (Góc Trên-Trái): Gốc O (0.0, 0.0 cm).
- ID 1 (Góc Trên-Phải): Trục X (29.7, 0.0 cm).
- ID 2 (Góc Dưới-Phải): Điểm cực (29.7, 21.0 cm).
- ID 3 (Góc Dưới-Trái): Trục Y (0.0, 21.0 cm).

PHÂN BỔ MÃ TOÀN HỆ THỐNG

- ID 4 (Đế Robot): Tự động hiệu chỉnh tọa độ base_x_cm, base_y_cm.
- ID 5 (Đầu kẹp - Cam trên): Phản hồi vị trí kẹp thực tế (Closed-loop).
- ID 6 (Đầu kẹp - Cam ngang): Loại trừ khỏi S1 để chống báo gắp giả.
- ID 10–13: Vật mẫu (Hộp vuông 40mm, Hộp xanh 35x50mm, Hộp đỏ 30x60mm, Trụ 35x50mm).
- ID 14–29: Dải mã dự phòng cho các vật thể kiểm thử khác (35x35x40 mm).

HOMOGRAPHY & DỰ PHÒNG

- Ma trận Homography H: Chuyển đổi chính xác tọa độ pixel sang cm mặt bàn.
- Ánh xạ 8–16 điểm góc: Khớp 4 điểm góc của các mã ArUco thật với tọa độ cm.
- Ma trận nghịch đảo H_inv: Chiếu ngược tọa độ centimet lên pixel để vẽ thước đo.
- Dự phòng phân đoạn màu LAB: Tách nền giấy trắng (L:130-255, A:0-134, B:125-255) khi che mã.
- Gán ArUco ảo: Dán mã ảo bù trừ viền Quiet Zone nếu chưa in mã thật.

NHẬN DIỆN VẬT THỂ VÀ HỢP NHẤT DỮ LIỆU THỊ GIÁC

MÔ HÌNH YOLO11s

- Mô hình học sâu: YOLO11s chạy suy luận trên luồng nền độc lập.
- Vùng cắt A4: Cắt bao quanh tứ giác A4 (lề an toàn 10px), triệt nhiễu.
- Tham số Cam trên: conf = 0.12, imgsz = 960 phát hiện vật nhỏ.
- Lọc diện tích: Bỏ hộp quá lớn (> 40% A4) hoặc quá nhỏ (< 400 px²).
- Kiểm tra mép: Tâm vật cách mép tờ A4 tối thiểu 15 px.

DUNG HỢP DỮ LIỆU

- Ưu tiên ArUco ID 10–29: Cung cấp chính xác kích thước 3 chiều (w, l, h).
- Khử trùng lặp (Threshold < 2.5 cm): Nếu YOLO cách ArUco < 2.5 cm thì bỏ YOLO.
- Bổ sung vật YOLO: Nếu cách xa >= 2.5 cm, gán nhãn YOLO:<cls> (35x40 mm).
- Sắp xếp theo độ gần: Ưu tiên gắp vật thể có khoảng cách gần đế robot nhất.
- Phím TAB / V: Chuyển đổi mục tiêu gắp cho người vận hành.

LỌC TỌA ĐỘ & CAM NGANG

- Lọc trung bình trượt 10 khung hình: deque(maxlen=10) khử rung lắc.
- Tọa độ cấp cho IK: Tính trung bình cộng của 10 vị trí gần nhất.
- Nhận diện Cam ngang: conf = 0.20, imgsz = 640 lọc nhiễu bàn ghế, laptop.
- Điểm chân đế vật: cy_base = y2 - 0.30*(y2 - y1) kiểm tra nằm vùng bàn.
- Vạch tham chiếu mặt bàn: Tỉ lệ SIDE_TABLE_Y_RATIO = 0.54 xác định cao độ.

ĐỘNG HỌC CÁNH TAY ROBOT VÀ QUY ĐỔI SERVO ARDUINO

THÔNG SỐ CƠ KHÍ

- Chiều cao trục vai d1: 70.0 mm (mặt bàn tới trục servo Vai).
- Khâu vai L2: 105.0 mm (Upper arm: Trục Vai → Trục Khuỷu).
- Khâu khuỷu L3: 100.0 mm (Forearm: Trục Khuỷu → Khớp kẹp).
- Độ vươn kẹp L4_r: 65.0 mm (khoảng cách ngang tới tâm ngón).
- Độ trễ kẹp L4_z: 25.0 mm (khoảng cách dọc hạ thấp đầu kẹp).
- Tầm với: Tối đa L2 + L3 = 205.0 mm, tối thiểu |L2 - L3| = 5.0 mm.

ĐỘNG HỌC NGƯỢC (IK)

- Tâm cổ tay rw, zw: rw = max(5, r - L4_r), zw = (z + L4_z) - d1.
- Định lý cosin: $D = (rw^2 + zw^2 - L2^2 - L3^2) / (2*L2*L3)$.
- Điều kiện với tới: |D| <= 1.0 và r >= L4_r + 2.5 mm.
- Nghiệm khuỷu lên (Elbow-up): sin(θ3) <= 0 tránh chạm bàn:

$$\theta3 = \operatorname{atan2}(-\sqrt{1 - D^2}, D)$$

$$\theta2 = \operatorname{atan2}(zw, rw) - \operatorname{atan2}(L3*\sin(\theta3), L2 + L3*\cos(\theta3))$$

- Góc xoay đế: θ1 = atan2(y, x) tính theo tọa độ robot.

QUY ĐỔI SERVO ARDUINO

- Quy ước chuẩn 90°: θ2 = 45.0°, θ3 = -45.0° (vị trí cân bằng).
- Servo Đế: raw_base = 90.0 + θ1 (Dải [0°, 180°]).
- Servo Vai: raw_shoulder = 90.0 + (θ2 - 45.0°) (Dải [25°, 155°]).
- Servo Khuỷu: raw_elbow = 90.0 + (θ3 + 45.0°) (Dải [25°, 155°]).
- Servo Kẹp: Mở 95° – 125°, Kẹp chặt 165° (Dải [95°, 175°]).
- Lượng tử hóa: SERVO_STEP_DEG = 5° (snap_and_clamp).
- Cảnh báo đỏ: Khi góc yêu cầu chạm giới hạn cứng.

CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ VÀ VÙNG LÀM VIỆC AN TOÀN

CHUYỂN ĐỔI TỌA ĐỘ A4 → ROBOT

- Vị trí Đế Robot trên tờ A4: base_x_cm = 18.0, base_y_cm = -13.6 cm.
- Hướng đặt: robot_faces = 'down' (đế mép trên, vươn xuống bàn, hệ số s = -1.0).
- Công thức tọa độ Robot (mm):

```
x_robot_mm = (y_cm - base_y_cm) * 10 = (y_cm + 13.6) * 10
y_robot_mm = (x_cm - base_x_cm) * 10 = (x_cm - 18.0) * 10
```

- Chiều trục: +X_robot vươn sâu vào giấy, +Y_robot hướng sang bên trái.
- Thuận nghịch: robot_mm_to_table_cm() ánh xạ ngược chính xác sai số < 1e-9 cm.

KIỂM SOÁT VÙNG AN TOÀN & CẢNH BÁO

- Tầm với tối đa: max_reach = 205.0 mm (khoảng cách cổ tay $rw^2 + zw^2$).
- Tầm với tối thiểu: min_reach = 5.0 mm (tránh điểm kỳ dị khâu gập sát đế).
- Cảnh báo NGOÀI TẦM VỚI: Hiển thị chữ đỏ rực rỡ khi khoảng cách dist > 205.0 mm.
- Khoảng cách dời vật: move_closer_mm = dist - (max_reach - 2.0 mm) báo số mm cần đẩy lại gần.
- Cảnh báo kẹp servo: Phát hiện khi góc yêu cầu vượt ngưỡng [lo - 2.5°, hi + 2.5°].
- Cập nhật vị trí đế qua ID 4: Tự động hiệu chỉnh lại base_x, base_y nếu tờ A4 bị xê dịch.

QUY TRÌNH GẮP 5 BƯỚC VÀ THỨ TỰ THAO TÁC AN TOÀN

1. ĐIỂM CHỜ
Cao +60mm
Mở kẹp (J)
Đưa kẹp trên cao

→

2. HẠ XUỐNG
Sát thân vật
Kẹp mở
Căn tâm đầu kẹp

→

3. ĐÓNG KẸP
Khóa vật
Phím L (165°)
Khóa mục tiêu

→

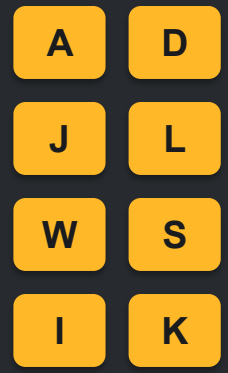
4. NÂNG LÊN
Cao +80mm
Giữ kẹp chặt
Nhấc khỏi mặt bàn

→

5. KIỂM TRA
Cửa sổ 30f
2 Camera S1+S2
Thẩm định kết quả

THỨ TỰ ĐIỀU KHIỂN KHỚP AN TOÀN & BẢNG PHÍM TẮT KEYCAP

ƯU TIÊN 1	ĐẾ XOAY (Kênh 0)	Quay trái (+5°) / Quay phải (-5°)
ƯU TIÊN 2	KẸP GẮP (Kênh 3)	Mở kẹp (-5°) / Kẹp chặt (+5°)
ƯU TIÊN 3	KHỚP VAI (Kênh 1)	Nâng vai lên (+5°) / Hạ vai (-5°)
ƯU TIÊN 4	KHỚP KHUỶU (Kênh 2)	Gập khuỷu lên (+5°) / Duỗi hạ (-5°)



TỰ ĐỘNG BƯỚC
Auto-Step (Phím P)
Phát 1 phím / 0.28s
theo đúng thứ tự
an toàn.



CƠ CHẾ TỰ ĐỘNG XÁC NHẬN GẮP 2 CAMERA ĐỘC LẬP

HAI KÊNH CẢM BIẾN ĐỘC LẬP

• Kênh S1 (Cam B - Ngang): Phát hiện vật thể nhấc cao hơn mặt bàn > +20 mm.

• Vạch bàn: SIDE_TABLE_Y_RATIO = 0.54, ngưỡng nâng: SIDE_LIFT_RATIO = 0.065.

• LOẠI TRỪ MÃ ID 6: Tuyệt đối không tính mã đầu kẹp (chỉ tính ID 10–29 / YOLO).

• Kênh S2 (Cam A - Trên xuống): Kiểm tra vị trí cũ (locked_grasp_cm) có trống không.

• Bán kính r = 3.0 cm: Quét dọn chỗ cũ hoàn toàn sạch bóng vật thể.

CỬA SỔ ĐỒNG THUẬN 80%

• Cửa sổ trượt: deque(maxlen=30) lưu kết quả từng khung hình của S1 và S2.

• Tỉ lệ đồng thuận: s1_ratio = sum(s1)/30, s2_ratio = sum(s2)/30.

• Điều kiện THÀNH CÔNG: Số khung >= 15 và đồng thời s1_ratio >= 0.80 VÀ s2_ratio >= 0.80.

• Thời gian Timeout: Giới hạn tối đa 3.0 giây ở Bước 5.

• Biểu ngữ: 'GAP THANH CONG: Cam A + Cam B deu thay vat da roi ban!'

PHÂN LOẠI LỖI & NHẬT KÝ

• Phân loại lỗi khi hết 3.0s Timeout:

• 1. Kẹp trượt (s2 < 0.40): Vật vẫn ở vị trí cũ (kep_truot_vat_van_o_cho_cu).

• 2. Rơi khi nâng (s1 < 0.40): Cam B không thấy vật (roi_khi_nang_hoac_chua_nhac_len).

• 3. Không xác định: Bị che khuất tầm nhìn (khong_xac_dinh_bi_che).

• Ghi nhật ký attempts.csv: Timestamp, tên vật, tọa độ, sai số align_error_mm, S1/S2.

GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỒNG BỘ ARDUINO

MÁY TÍNH (PYTHON)
ArduinoSerialLink
Gửi ký tự phím 'a','w','s'...
Đọc gói JSON trạng thái

→

ARDUINO [...]
Firmware robot_arm_4dof.ino
USB 9600 & Bluetooth HC-05
Phát JSON mỗi 200ms (5Hz)

→

MẠCH PCA9685 & SERVO
I2C Địa chỉ 0x40, Tần số 50Hz
Xung 12-bit (125 - 575)
4x Servo MG996R

GÓI TIN JSON ĐỒNG BỘ

- Định dạng JSON gửi từ Arduino:

```
{"t":12450,"servo":[90,85,110,165]}
```

- Tần số gửi:
- 1. Gửi tức thời sau mỗi lệnh phím.
- 2. Gửi định kỳ mỗi 200 ms (5 Hz) qua ngắt timer millis().
- Đồng bộ góc thực tế với giao diện laptop không bị giật.

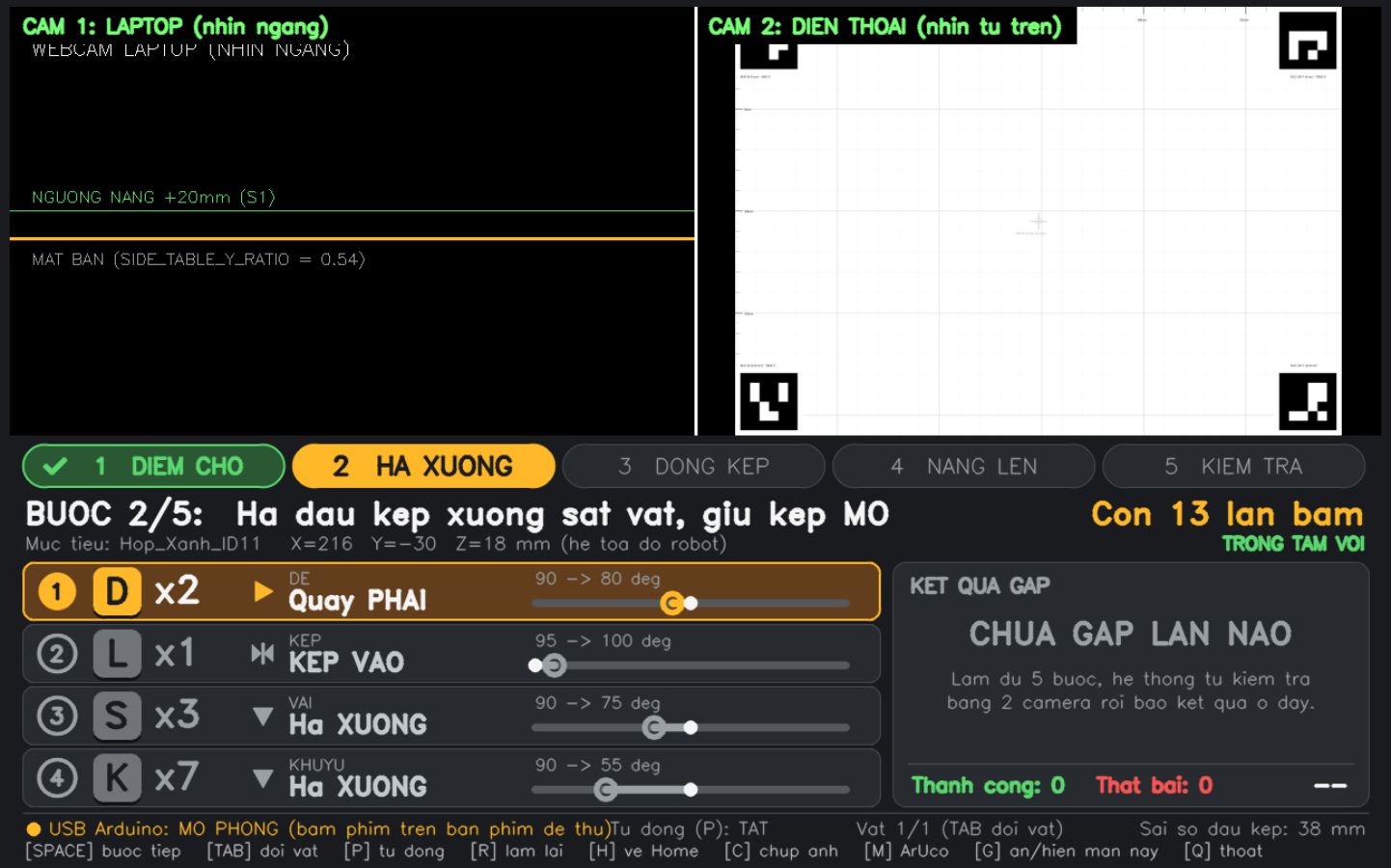
WATCHDOG & FALLBACK

- Tự động tìm Bluetooth HC-05: Tìm MAC 98D351F6AF14 trên Windows hoặc /dev/cu.HC-05 trên macOS.
- Tự động Fallback: Đang gửi Bluetooth nếu đứt kết nối sẽ lập tức chuyển sang cáp USB.
- Phát hiện mất phản hồi (Timeout 2s): Cảnh báo 'BOARD KHONG PHAN HOI' nếu vi điều khiển im lặng > 2.0s.

MÔ PHỎNG & KHẨN CẤP

- Chế độ Mô phỏng (Simulation Mode): Tự động kích hoạt khi không cắm board thật, cập nhật góc ảo bằng phím.
- Kiểm thử độc lập: Cho phép kiểm tra toàn bộ thị giác và giải thuật IK mà không sợ reset board.
- Phím khẩn cấp [H] (Home): Đưa lập tức 4 servo về tư thế an toàn: [90°, 90°, 90°, 95°].

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ BẢNG PHÍM TẮT



CÁC VÙNG CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Khung 2 Camera (1280x400): Cam ngang kiểm tra vạch nâng; Cam trên quan sát bàn.
2. Thanh Stepper 5 bước: Viên thuốc bo tròn thể hiện tiến độ quy trình gắp.
3. Chỉ dẫn phím Keycap: Nút cam chỉ rõ phím cần bấm và số lần lặp xN.
4. Thanh trượt servo: Vạch trắng góc hiện tại, vòng tròn mục tiêu cần đạt.
5. Thẻ kết quả & Đồng hồ 80%: Hiển thị trạng thái thành công hoặc lý do lỗi.

DANH MỤC PHÍM TẮT HỆ THỐNG

- SPACE / N: Sang bước tiếp
- TAB / V: Đổi mục tiêu
- P: Bật/Tắt Auto-Step
- H: Về vị trí Home
- R: Reset về Bước 1
- G: Ẩn/Hiện Guide HUD
- Q: Thoát an toàn khỏi chương trình.

KẾT QUẢ KIỂM THỬ GIẢI THUẬT VÀ THỰC NGHIỆM

KIỂM THỬ ĐỘNG HỌC (test_ik.py)

✅ 10/10 Bài kiểm thử PASS 100% (Exit code 0).

✅ Kiểm thử lưới 455 điểm 3D trong tầm với: Sai số cực đại FK(IK(p)) = 0.000000 mm (< 0.1 mm).

✅ Toàn bộ góc servo tuân thủ SERVO_LIMITS và chia hết cho SERVO_STEP_DEG = 5°.

✅ Gợi ý phím WASD + IK + JL: Tính toán số xung phím chính xác tuyệt đối.

✅ Ánh xạ tờ A4 ↔ Robot: Đúng 100% cho cả 2 hướng up và down.

✅ Xử lý ngắt kết nối: Tự động fallback từ Bluetooth về cáp USB khi đứt kết nối.

✅ Loại trừ mã ID 6: Kẹp rỗng nâng lên không bị báo nhầm là đã gắp vật.

THỰC NGHIỆM TRÊN PHẦN CỨNG THẬT

- Tổng số lượt thử nghiệm gắp: [...] lượt.
- Tỉ lệ gắp thành công: [...]% (Thành công [...] lượt, Thất bại [...] lượt).
- Phân bố nguyên nhân thất bại thực nghiệm:
  - Lỗi kẹp trượt (vật vẫn ở chỗ cũ): [...]%
  - Lỗi rơi khi nâng (vật rơi lúc nhấc cao): [...]%
  - Lỗi bị che khuất tầm nhìn: [...]%
- Sai số căn chỉnh đầu kẹp thực tế: align_error_mm = [...] mm.
- Thời gian trung bình hoàn thành 5 bước: [...] giây/lượt.
- Ghi chú: Số liệu thực nghiệm do nhóm cập nhật sau khi chạy chuỗi đo trên cánh tay vật lý.

ĐÁNH GIÁ HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

HẠN CHẾ KỸ THUẬT HIỆN TẠI

- Vạch bàn Cam ngang cố định: Tỉ lệ SIDE_TABLE_Y_RATIO = 0.54 cần đo đạc lại bằng tay nếu di chuyển vị trí webcam laptop.
- Ước lượng vị trí đế: Tọa độ base_x, base_y ước lượng từ ảnh vẫn còn sai số ±1–2 cm nếu tờ A4 bị xê dịch.
- Điều khiển servo vòng hở: Servo RC MG996R bước 5° chưa có encoder đọc phản hồi góc thực tế nên có thể bị trễ dưới tải nặng.
- Phụ thuộc ánh sáng môi trường: Phân đoạn màu LAB tìm 4 góc giấy dễ bị ảnh hưởng khi phòng quá tối hoặc bị bóng sẫm che khuất.
- Tốc độ khung hình: Mô hình YOLO11s trên CPU thông thường chỉ đạt 10–15 FPS nếu không có bộ tăng tốc GPU/NPU.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN & NÂNG CẤP

- Tự động định chuẩn 3D với solvePnP: Sử dụng ma trận camera nội quy (Intrinsic Matrix) để tự động tính tư thế 6-DOF không cần vạch bàn thủ công.
- Điều khiển vòng lặp kín (Closed-loop): Bám vết trực tiếp mã ArUco ID 5 trên đầu kẹp để bù sai số cơ khí thời gian thực.
- Tự động hóa toàn phần (Full-Autonomous): Tích hợp thuật toán quy hoạch quỹ đạo mượt (Trajectory Planning) gắp vật hoàn toàn tự động.
- Cảm biến áp lực đầu kẹp: Gắn thêm cảm biến FSR ở ngón kẹp để điều khiển lực kẹp thích ứng với các vật mềm dễ vỡ.
- Tích hợp ROS2 & IoT Cloud: Đưa trạng thái gắp lên MQTT Dashboard quản lý từ xa qua Internet.

TỔNG KẾT DỰ ÁN VÀ PHIÊN HỎI ĐÁP (Q&A)

ĐỘNG HỌC CHÍNH XÁC

Làm chủ trọn vẹn giải thuật giải tích Động học thuận và Động học ngược 4-DOF nghiệm khuỷu lên. Sai số 0.000000 mm trên 455 điểm kiểm thử không gian.

THỊ GIÁC KÉP THÔNG MINH

Hợp nhất ArUco định vị không gian và YOLO11s nhận diện linh hoạt. Tự động xác nhận gắp bằng 2 camera độc lập với ngưỡng đồng thuận 80%.

TRẢI NGHIỆM TRỰC QUAN

Giao diện HƯỚNG DẪN GẮP chuẩn Dark Theme hiện đại, nút Keycap cam trực quan hóa từng phím bấm. Hỗ trợ tự động bước Auto-Step và chế độ mô phỏng.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

PHIÊN HỎI ĐÁP & ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (Q&A)